LLM 신용개선 권고 실험 결과 종합

서강대학교 AI·SW 대학원 조종선 (A67035)

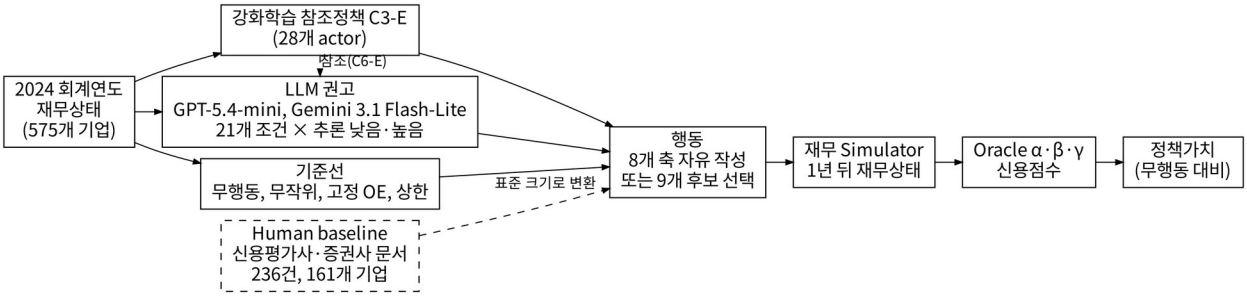
결론

기업 신용개선 권고의 품질은 LLM 모델 하나만으로 판단할 수 없으며, 평가 장치의 타당성과 정책 하네스의 구성, 실제 경영 의사결정과의 정합성을 함께 검증해야 한다.

정책 하네스: 모델, 생성 설정, 권고 방식, 행동공간, 행동크기 조건, 참조, 응답 처리 규칙의 결합. 본 연구의 평가 단위.

1. 연구 구조

기업의 2024 회계연도 재무상태를 주고 1 년 동안 신용을 개선할 행동을 묻는다. 모든 권고는 같은 재무 Simulator 로 1 년 뒤 재무상태가 되고, 구조가 다른 세 신용평가모형(α 구간형 점수표, β 순서형 로짓, γ 그래디언트 부스팅)으로 채점된다. 정책가치는 같은 기업에서 아무것도 하지 않았을 때(무행동)와의 점수 차이다.



실행되지 않은 권고의 결과는 관측되지 않으므로 기업별 정답은 없다. 그래서 평가 장치 안의 비교, 기준선(무작위·고정 OE·C3-E)과의 비교, 평가 장치 밖의 기준(Human baseline)을 함께 쓴다.

2. 평가 장치 검증 (RQ1)

검증 항목	결과
Oracle 과 실제 등급의 순서 (2020~2023 년, 1,789 개 기업-연도)	순위상관 0.69~0.75
등급 변화 방향 일치율 (개발 단계 기록)	65~72%
Simulator 회계 일관성 (자산 = 부채 + 자본)	최대 상대오차 4.66×10^{-16}
Simulator 와 실제 재무의 점수 비교	수준 약 10.8 점 높음, 기업 순위상관 0.90, 방향 일치 약 72%
9 개 후보를 모두 같은 점수로 평가한 기업 (α)	28.5%
세 Oracle 의 최고점 후보가 겹치는 기업	45.4%

등급 예측의 정렬과 행동 채점의 타당성은 별개이다. 결과는 같은 기업 안에서 무행동 대비 1 년 상대 비교로 해석한다.

3. 강화학습 참조정책 C3-E (575 개 기업, 무행동 대비)

정책	α	β	γ
무작위	+0.353		
고정 OE (모든 기업에 비용 절감)	+0.765	+0.278	+0.194
C3-E (28 개 actor: 4 개 구성 × 7 개 시드)	+0.923	+0.207	+0.246
상한 (기업별 사후 최선 후보)	+1.401		
C3-E − 고정 OE	+0.158	−0.071	+0.052

α 의 C3-E − 고정 OE 95% 구간 [0.065, 0.251]. β 에서는 고정 OE 보다 낮음. 고정 OE 와 다른 행동을 고른 343 개 기업 중 점수 상승 100 개, 하락 102 개. 2024 년 자료로 최종 구성을 골랐으므로 독립 검증 표본이 아님. 따라서 C3-E 는 정답이 아니라 LLM 수정에 쓰는 참조로 사용.

4. LLM 권고 실험 (RQ2~RQ5)

GPT-5.4-mini 와 Gemini 3.1 Flash-Lite 로 575 개 기업에서 21 개 조건과 두 생성 설정(추론 낮음·높음)을 실행하였다 (48,300 건 요청).

모델 · 생성 설정	자유 작성 수용률	자유 작성 정책가치	후보 선택 수용률	후보 선택 정책가치
GPT · 추론 낮음	44.3%	+0.265	95.1%	+0.602
Gemini · 추론 낮음	15.3%	+0.147	100.0%	+0.850
GPT · 추론 높음	97.4%	+0.785	96.7%	+0.767
Gemini · 추론 높음	99.1%	+0.805	100.0%	+0.794

직접 작성(C4), B1(총 행동크기 1 이하), Oracle-α. 추론 높음 자유 작성은 고정 OE 와 구별되지 않았고(+0.020, +0.040), C3-E 보다 낮았다(차이 0.138, 0.118).

항목	GPT	Gemini	비고
강화학습 참조 효과: C6-E − C4R (자유 작성, 추론 높음, B1)	+0.100*	+0.090*	자유 작성 24 개 조합 모두 양수, 9 개 Holm p<.05
강화학습 참조 효과: C6-E − C4R (후보 선택, 추론 높음)	+0.009	+0.037	유의하지 않음
C3-E 와 같은 후보 선택 (후보 선택, 추론 높음)	42.4%	37.7%	행동 비율로 기대되는 값 26.5%, 25.3%
반복 실행: 행동 완전 일치	48.6%	7.5%	자유 작성 C4, 추론 높음, B1
반복 실행: 사용 축 일치	65.6%	38.0%	같은 조건
반복 실행: 평균 정규화 거리	0.438	0.553	B1 에서 한 권고의 총 행동크기 1 이하

C4R: 같은 C4 초안을 참조 없이 다시 검토. C6-E: 해당 기업의 C3-E 행동을 참조로 보여 주고 수정. * Holm 보정 p<.05. 업종 코드·기업명 추가(추론 낮음)는 12 개 비교 모두 보정 후 유의한 차이 없음.

5. Human baseline 비교 (RQ6, 별도 2 쪽 자료)

항목	결과
자료	신용평가사·증권사 문서 236 건, 161 개 기업 (2025.1.1~6.30)
정책가치 (53 개 기업, α)	C4 +0.857 / +0.762, C6-E +0.820 / +0.776, Human baseline +0.638
대응 차이 [95% 구간]	C4 − HB: +0.219 [−0.138, +0.607], +0.124 [−0.341, +0.586] → 모두 0 포함
행동 종류 (56 개 기업)	LLM: 비용 절감, 단기차입의 장기 전환 / 문서: 투자 축소·확대, 상환, 만기연장·재조달, 장기 전환 0 건
같은 기업에서의 행동 일치	GPT 0.250 (기대값 0.269), Gemini 0.339 (기대값 0.329)

값은 GPT / Gemini 순서. 기대값은 기업 사이 무작위 짝짓기의 기대값. 두 행동은 목표와 의사결정의 성격이 달라, 점수 차이를 LLM 과 기업 경영 판단의 우열로 해석하지 않는다.

6. 주요 발견

1. 평가 장치: Oracle 은 실제 등급의 순서를 따르지만, 같은 기업 안에서 행동을 구별하는 능력은 제한적이다(28.5%, 45.4%).
2. 실행 가능성: 정책가치는 규칙을 지킨 응답의 비율에 크게 좌우되었다. 같은 모델에서 생성 설정만 바꿔도 무작위 미만에서 고정 OE 수준까지 움직였다.
3. 강화학습 참조: 해당 기업의 C3-E 행동을 보여 준 수정은 자유 작성 24 개 조합 모두에서 참조 없는 재검토보다 높았다. 자기 재검토의 이득 일부는 실행할 수 없던 초안을 고친 효과였다.
4. 기업별 부가가치와 안정성: LLM 이 기업별 정보로 고정 OE 보다 높은 정책가치를 안정적으로 만든다는 증거는 확인되지 않았다. 선택은 비용 절감과 장기 전환에 집중되었고, 반복 실행에서 기업별 권고가 자주 달라졌다.
5. Human baseline: LLM 권고의 평균 점수는 문서의 행동보다 높았지만 차이는 유의하지 않았고, 행동의 종류가 달랐다.

7. 논문 작성 계획

1. 추가 실험 없이 현재 결과로 논문을 확정한다.
2. Human baseline 비교는 제 7 장으로 두고, 결론은 위 문장을 기준으로 정리한다.
3. 논문 최종본을 송부드리고, 검토 의견을 반영해 심사를 준비한다.

붙임. Human baseline 비교 대상 56 개 기업의 행동

LLM·C3-E: 후보 선택, 추론 높음, B1. 「문서에 기재된 행동」은 행동공간 안의 종류이고, 「채점용 후보」는 이를 표준 행동크기로 바꾼 것(정책가치 비교에 사용).

번호	기업	출처	문서에 기재된 행동	투자 확대	만기연장·재조달	채점용 후보	변환 규칙	C3-E	C4 GPT	C4 Gemini	C6-E GPT	C6-E Gemini
1	강남제비스코	신용평가사	비용 절감, 투자 축소, 상환	예	예	균등: CX+DL+OE	균등 배분	OE	RF	RF	RF	MX1
2	고려아연	신용평가사	투자 축소	예	예	CX	축 일치	OE	RF	RF	RF	RF
3	금호타이어	신용평가사	비용 절감	예	예	OE	종류 일치	WC2	RF	RF	RF	RF
4	녹십자	신용평가사	운전자본	예		균등: WC	균등 배분	WC2	WC1	MX2	A0	MX2
5	대한해운	신용평가사	투자 축소, 상환		예	균등: CX+DL	균등 배분	OE	RF	RF	RF	RF
6	동화기업	신용평가사	비용 절감, 투자 축소			균등: CX+OE	균등 배분	RF	RF	RF	RF	RF
7	롯데렌탈	신용평가사	비용 절감, 투자 축소	예		균등: CX+OE	균등 배분	MX1	WC2	RF	MX2	RF
8	무림페이퍼	신용평가사	비용 절감, 투자 축소	예		균등: CX+OE	균등 배분	RF	RF	RF	RF	RF
9	보령	신용평가사	비용 절감, 투자 축소	예		균등: CX+OE	균등 배분	OE	OE	OE	OE	OE
10	삼성중공업	신용평가사	상환	예	예	DL	축 일치	OE	RF	RF	RF	RF
11	송원산업	신용평가사	투자 축소		예	CX	축 일치	OE	RF	RF	RF	RF
12	씨제이씨지브이	신용평가사	비용 절감	예	예	OE	종류 일치	MX1	RF	MX1	RF	MX1
13	씨제이이엔엠	신용평가사	비용 절감, 상환	예	예	MX1	종류 일치	OE	RF	RF	RF	RF
14	에이치엠엠	신용평가사	투자 축소	예		CX	축 일치	OE	DL	A0	DL	A0
15	에코프로	신용평가사	투자 축소	예		CX	축 일치	RF	DL	DL	DL	DL
16	에코프로비엠	신용평가사	투자 축소	예	예	CX	축 일치	RF	MX1	MX1	RF	MX1
17	컴투스홀딩스	신용평가사	비용 절감		예	OE	종류 일치	RF	RF	MX1	A0	MX1
18	케이씨씨	신용평가사	투자 축소			CX	축 일치	RF	RF	MX1	RF	MX1
19	케이티앤지	신용평가사	비용 절감, 투자 축소	예		균등: CX+OE	균등 배분	OE	MX2	WC1	MX2	WC1
20	티케이지휴켐스	신용평가사	투자 축소		예	CX	축 일치	OE	OE	OE	OE	OE
21	팬오션	신용평가사	투자 축소	예		CX	축 일치	OE	MX1	MX1	MX1	MX1
22	하림지주	신용평가사	비용 절감	예	예	OE	종류 일치	RF	RF	RF	RF	RF
23	한화오션	신용평가사	운전자본	예	예	균등: WC	균등 배분	OE	RF	MX1	RF	MX1
24	현대글로비스	신용평가사	비용 절감, 상환	예		MX1	종류 일치	OE	RF	RF	RF	RF
25	현대모비스	신용평가사	투자 축소, 운전자본	예		균등: CX+WC	균등 배분	OE	OE	OE	OE	OE
26	현대자동차	신용평가사	운전자본	예		균등: WC	균등 배분	OE	OE	RF	OE	RF
27	현대코퍼레이션	신용평가사	운전자본			균등: WC	균등 배분	OE	MX1	MX1	MX1	MX1
28	화신	신용평가사	투자 축소	예	예	CX	축 일치	RF	RF	RF	RF	RF
29	효성	신용평가사	상환	예	예	DL	축 일치	OE	RF	RF	RF	RF
30	효성티앤씨	신용평가사	비용 절감, 투자 축소, 상환, 운전자본	예	예	균등: CX+DL+WC+OE	균등 배분	OE	RF	RF	RF	RF
31	효성화학	신용평가사	비용 절감, 상환		예	MX1	종류 일치	RF	RF	MX1	RF	RF
32	휴비스	신용평가사	투자 축소		예	CX	축 일치	RF	RF	RF	RF	RF
33	교촌에프앤비	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	RF	RF	RF	RF
34	네오팜	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	OE	OE	OE	OE
35	대양전기공업	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	OE	A0	OE	A0
36	미스토홀딩스	증권사 등	비용 절감, 운전자본			균등: WC+OE	균등 배분	RF	RF	RF	RF	RF
37	비엠티	증권사 등	상환	예		DL	축 일치	RF	RF	RF	RF	RF
38	빙그레	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	RF	RF	RF	RF
39	산일전기	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	CX	CX	OE	CX	OE
40	삼보산업	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	RF	RF	MX1	RF	MX1
41	삼진엘앤디	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	RF	RF	MX1	RF	MX1
42	스톰테크	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	MX2	A0	OE	A0	OE

번호	기업	출처	문서에 기재된 행동	투자 확대	만기연장·재조달	채점용 후보	변환 규칙	C3-E	C4 GPT	C4 Gemini	C6-E GPT	C6-E Gemini
43	스튜디오드래곤	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	OE	OE	OE	OE
44	쎄트렉아이	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	CX	MX1	MX1	CX	MX1
45	에이치디현대마린엔진	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	WC1	OE	WC1	OE	WC1
46	엔피케이	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	OE	MX1	OE	MX1
47	오씨아이홀딩스	증권사 등	투자 축소			CX	축 일치	RF	OE	OE	OE	OE
48	율촌	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	RF	MX1	RF	RF	RF
49	쿠콘	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	MX1	OE	OE	OE
50	킵스바이오파마	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	RF	WC1	WC2	WC1	WC2
51	한국카본	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	OE	RF	RF	RF	RF
52	현대무벡스	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	MX1	OE	MX1	OE
53	후성	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	CX	CX	OE	CX	OE
54	인텔리안테크놀로지스	증권사 등	비용 절감			OE	단일 후보	WC1	OE	OE	OE	OE
55	종근당	증권사 등	비용 절감			OE	단일 후보	WC2	OE	OE	OE	OE
56	콜마비앤에이치	증권사 등	비용 절감			OE	단일 후보	OE	OE	OE	OE	OE

후보: A0 무행동(규칙 위반 응답 포함), DL 차입금 상환, RF 단기차입의 장기 전환, CX 설비투자 축소, WC1 운전자본 회수, WC2 공급자금융(WC1 + 매입채무 지급기간 연장), OE 비용효율화(원가·판관비 절감), MX1 상환·비용 복합, MX2 상환·운전자본 복합. 「균등: X+Y」는 기재된 축에 총 행동크기 1 을 균등하게 나눈 행동.

변환 규칙(순서대로 적용): 축 일치 = 기재된 축 집합이 한 후보와 같음(14 개) / 종류 일치 = 행동 종류 조합이 한 후보와 같음(25 개) / 균등 배분 = 그 밖(14 개). 54~56 번은 문서 행동이 OE 하나에 정확히 대응하는 단일 후보 기업(3 개)으로, 점수 비교 53 개에서 제외. 투자 확대와 만기연장·재조달은 행동공간 밖이라 채점용 후보에 넣지 않음.